

# Mémoire SCR DORA : point d'avancement

## Fréquence d'entrée du modèle et cas d'usage par pilier

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

24 juillet 2026

# Ce qu'on s'était dit la dernière fois

- ❶ **La fréquence d'entrée** du modèle : explorer avec Coraline un processus simple (Poisson, Erlang) pour la fréquence des sinistres qui amorcent une cascade.
- ❷ **Échanger avec Mehdi** avant son départ, sur la lecture opérationnelle.
- ❸ **W (contagion entre piliers)** : en attente d'un registre d'incidents horodaté ; jugement d'expert et sensibilité en attendant.

Les deux premiers sont faits, et le troisième a trouvé une réponse (négative, mais utile).

# Le fil directeur : où vit chaque brique

Modèle collectif à deux étages.

- **Étage 1, la fréquence** : combien de sinistres amorcent une cascade dans l'année. C'est le *point bloquant côté fréquence*, et l'objet de ce point.
- **Étage 2, la sévérité** : chaque sinistre se propage via la cascade (contribution propre, déjà présentée).

Tout le travail présenté ici porte sur l'**étage 1**, calibré **sur données** (SAS OpRisk, Data Breach Chronology), là où la contagion dirigée  $W$ , elle, ne l'est pas.

# Rappel : le modèle qu'on garde, le Vasicek dirigé

Le stress latent du pilier  $j$  d'une entité combine trois briques :

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \underbrace{\sqrt{\rho_{ij}} Y_j}_{\text{systémique}} + \underbrace{\sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}}_{\text{propre}}$$

- $Y_j$  : facteur systémique du pilier (la « météo » commune), les  $Y_j$  corrélés entre eux.
- $W$  bâtie depuis TRANS via la somme de ligne  $s_j = \sum_k \text{TRANS}_{jk}$  :  
 $W = g \frac{\text{TRANS}}{\max_j s_j}$ , d'où  $\rho(W) \leq g < 1$  (Leontief) : stabilité garantie.
- Forme réduite :  $\mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}$  (systémique + idiosyncratique).

Même information d'expert que le classeur, injectée dans le quantitatif.

**Inchangé depuis le 17/07 : c'est l'ossature de l'étage 2, on la garde.**

# La cascade est un branchement, réconcilié avec le Vasicek

La cascade, décrite comme une chaîne, est en fait un **processus de branchement multitype** : un pilier qui tombe peut en déclencher *plusieurs*.

- Sa matrice de descendance moyenne **est**  $W$  (un pilier amorce  $e_j = g s_j / \max_k s_k$  successeurs en moyenne).
- $\rho(W) < 1$  joue **deux rôles** : stabilité de Leontief *et* sous-criticité du branchement ;  $(I - W)^{-1}$  est l'espérance de la progéniture.

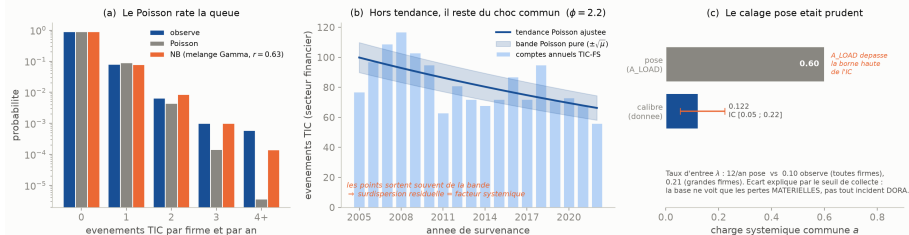
## Ce que ça règle

Le classeur qualitatif (chaîne) et le Vasicek ( $W$ ) ne cohabitent plus : c'est **le même** processus, vu en réalisation et en espérance.

**Vérifié, pas supposé** : passer de la marche au branchement laisse le SCR **quasi inchangé** ( $-4\%$ ). La simplification est justifiée, dans l'esprit « cadre complet d'abord, puis simplifier ».

# Fréquence d'entrée : calibrée, non plus posée

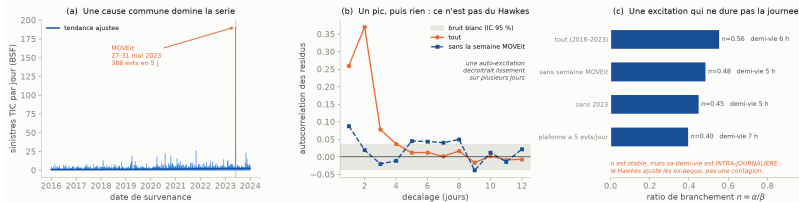
**N : la fréquence d'entrée se calibre, elle (contrairement à W)**



Sur le SAS OpRisk (TIC, secteur financier) : le Poisson est rejeté, la loi est un **mélange Gamma** (la « loi d'Erlang », à forme non entière). La charge systémique observée ( $a \approx 0,12$ ) est très en dessous de la valeur posée (0,60) : le calage actuel est **conservateur**, et on peut désormais le chiffrer.

# Faut-il une contagion dans le temps (Hawkes) ? Non

O : le clustering est **SIMULTANÉ** (cause commune), pas auto-excite

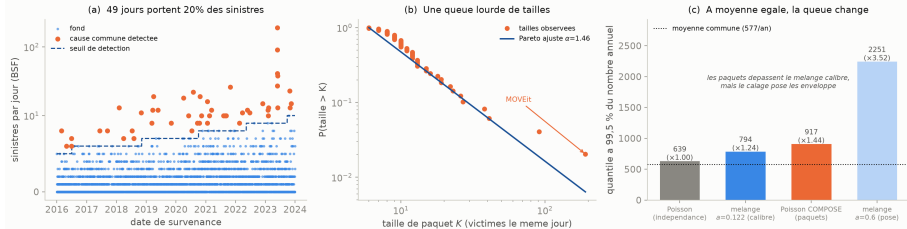


Le regroupement est **simultané**, pas séquentiel : les cinq plus gros jours sont la vague MOVEit (mai 2023), l'autocorrélation pique puis tombe à zéro, l'excitation ajustée a une demi-vie de 6 h. Un Hawkes coderait du bruit. **On ne l'ajoute pas.**

**Dans la lignée de la littérature du domaine** : Bessy-Roland, Boumezoued & Hillairet (2021) retiennent un Hawkes *multivarié* sur la base PRC (dont notre source dérive), à excitation *retardée*; notre clustering est *simultané*. Boumezoued, Cherkaoui & Hillairet (2023) montrent qu'un Hawkes standard sur-attribue à l'auto-excitation en présence d'un facteur exogène commun (ici MOVEit). On les prolonge, on ne les contredit pas.

# Le bon objet : un Poisson composé (arrivées groupées)

**P : intensité et simultanéité sont deux mécanismes distincts**



Une cause commune chez un tiers frappe  $K$  entités le même jour. Deux mécanismes distincts : varier l'**intensité** (mélange) ne crée pas la **simultanéité** (paquets). À moyenne égale, les paquets chargent la queue au-delà du mélange calibré ; le calage posé  $a = 0,60$ , lui, les enveloppe. **Prudence assumée, pas mesure.**



# Échange avec Mehdi : un pivot, pas un recul

- « **Tu ne pourras pas tester la contagion entre piliers** » : c'est exactement le verdict chiffré de mon étude de faisabilité ( $W$  inidentifiable, l'asymétrie tombe sous le placebo). Un praticien confirme par l'intuition ce que la donnée démontre. C'est une **validation externe d'une limite déjà documentée**.
- Conséquence : la cascade reste le **modèle normatif** (jugement d'expert assumé, sensibilité) ; le poids **empirique** se met par **pilier**, là où la donnée existe.
- **P4 (tiers)** désigné comme le point d'entrée le plus critique : registre d'externalisation, un sous-traitant qui fait tomber toute la banque.

Choix retenu : décliner un **cas d'usage par pilier**, orienté KPI.

# Premiers cas d'usage par pilier (la piste de Mehdi)

Le score de criticité, abstrait, se **traduit en KPI observables**, calibrés sur donnée ouverte. Une première lecture par pilier :

| Pilier        | KPI                   | Ordre de grandeur                                |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| P2 incidents  | délai de notification | médiane 94 j ; <b>85 % &gt; 1 mois</b> (art. 19) |
| P3 résilience | temps de containment  | médiane 7 j ; 13 % > 90 j                        |
| P4 tiers      | concentration         | Gini 0,69 ; 1,7 % des jours = 20 % des pertes    |

**Convergence indépendante** : la donnée place l'accumulation sur les **tiers** (vague MOVEit, Lakeview), là où le classeur, par jugement d'expert, mettait déjà P4 en tête ( $ROOT[4] = 0,90$ ). Deux chemins distincts, un même pilier. C'est le chapitre empirique, et il ne dépend pas de  $W$ .

# Points bloquants et pour la prochaine fois

## Ce qui reste ouvert

- La **donnée manquante** est la même pour  $W$ , le Hawkes et l'accumulation : un registre horodaté à la survenance, où une cause commune est *un* événement à  $N$  victimes. Sans lui, batch de déclaration et contagion restent confondus.
- Décision de prudence à trancher : garder  $a = 0,60$  (conservateur, non estimé) ou passer à une **loi de taille de paquet** (observable, sens métier).

## Pour la prochaine fois

- Approfondir un cas d'usage (P4 semble le plus porteur) au niveau **sous-process**, sur les données que Mehdi doit fournir.
- Figurer le tableau de bord de KPI par pilier et son lien au score de criticité.